

Excel-analys: Mats datastruktur och affärslogik

Syfte

Den här analysen beskriver hur de tre Excel-filerna hänger ihop i praktiken:

- **Prislista.xlsx** = vilka artiklar/tjänster som finns och hur de prissätts
- **OBJEKT.xlsx** = vilka objekt som finns hos kunden och vilken metadata de har
- **Utförda uppgifter.xlsx** = historik/transaktioner över faktiskt utfört arbete

Analysen bygger både på Excel-filerna och på tidigare resonemangsanalys i `/home/ubuntu/mats_resonemang_objekt_uppgift_pris.md`.

Övergripande slutsats

Mats modell är i grunden en enkel men tydlig kedja:

```
OBJEKT → avgör kvantitet och association
PRISLISTA → definierar artikel, pris, tid, offset och association
UTFÖRDA UPPGIFTER → loggar att artikel X utfördes på adress Y vid tid Z med kvantitet Q
```

Den viktigaste kopplingen mellan filerna är:

1. **Artikelnummer / Artnummer** (`K100` , `R100` , osv) mellan **Prislista** och **Utförda uppgifter**
2. **Artikelassociation / Assosiation** (`RBK Standard` , `Rum m2`) mellan **Prislista** och **OBJEKT**
3. **Adress** (`Gata` i **OBJEKT**, `Adress` i **Utförda uppgifter**) som praktisk länk mellan **OBJEKT** och **Utförda uppgifter**

Det här betyder att affärslogiken inte primärt är byggd runt ett tekniskt unikt objekt-ID i transaktionsfilen, utan runt en kombination av:

- **adress**
 - **objektnamn/område**
 - **association**
 - **artikelnummer**
-

1. Prislista.xlsx

Struktur

Filen har **1 blad** och **6 artiklar**.

Extraherat schema

Kolumn	Tolkning
Artikelnummer	Unik artikelkod, t.ex. K100
Beskrivning	Tjänstens namn/beskrivning
Assosiation	Matchningsnyckel mot objekttyp / artikelassociation
Kostnad	Intern kostnad
Pris	Kundpris
Utförande tid	Tidsåtgång per enhet
Ofsettid	Förskjuten tid före/efter huvuduppdrag

Faktiska artiklar i filen

Artikel	Be- skriv- ing	Associ- ation	Kostnad	Pris	Ut- förande tid	Offset- tid	Tolkning
K100	Kärلتvätt standard per st	RBK Standard	145	150	3	0	Pris per kärل/st
R100	Rum- stvtätt standard per m2	Rum m2	18	20	0.2	0	Pris per m ²
F100	Fotodok- umenter- ing efter utfört up- pdrag	RBK Standard	0	0	0.5	0	Tilläggs- stjänst, tid finns men pris=0
A100	Tele- fonav- isering före upp- drag	RBK Standard	0	0	1	120	Adminis- trativ aktivitet med 120 min off- set
N100	Hämta nyckel	RBK Standard	0	0	0	2400	Förarb- ete med lång off- set
AV100	Avvi- ukelse	(tom)	(tom)	(tom)	(tom)	(tom)	Frikoppla d av- vikelsear tikel

Hur prissättning är strukturerad

Prislistan visar minst tre typer av logik:

Per enhet

- K100 är **per styck**
- Exempel: 45 kärل × 150 kr = **6 750 kr**

Per area

- R100 är **per m²**
- Exempel: 31,45 m² × 20 kr = **629 kr**

Fast/administrativ eller separat aktivitet

- F100 , A100 , N100 har **0 kr i pris** men ändå tidslogik
- De verkar därför fungera som:
 - interna arbetsmoment,
 - planeringssteg,
 - eller artiklar som ska kunna ingå i ett uppdrag även om de inte faktureras direkt.

Associationer som länkar till objekttyper

Prislistans associationer är:

- RBK Standard
- Rum m2

Fördelning:

- RBK Standard → K100 , F100 , A100 , N100
- Rum m2 → R100

Detta är centralt: associationen fungerar som regel för **vilka artiklar som är relevanta för vilka objekt**.

Tidsskattningar

Två separata tidsfält syns i praktiken:

Utförandetid

Exempel:

- K100 = 3 min per kärl
- R100 = 0,2 min per m²
- F100 = 0,5 min
- A100 = 1 min

Offsettid

Exempel:

- A100 = 120 minuter
- N100 = 2400 minuter (i filen via formel $=40*60$)

Det tyder på att vissa artiklar inte bara har en tidsåtgång, utan också en **tidförskjutning relativt huvudjobbet**.

Kostnad vs pris

Prislistan innehåller både:

- **Kostnad** = intern kostnad
- **Pris** = externt försäljningspris

Exempel:

- K100 : kostnad 145, pris 150 → marginal 5 kr per kärl
- R100 : kostnad 18, pris 20 → marginal 2 kr per m²

Det innebär att modellen kan stödja både:

- fakturering,
- intern kalkyl,
- marginalanalys.

Viktiga observationer

- Endast **6 artiklar** finns i exempelprislistan.
- Bara **två associationer** används i verklig prismatchning.
- AV100 saknar association, pris, kostnad och tid → sannolikt en manuell undantagsrad.
- N100 använder Excel-formel i offsetkolumnen (=40*60) i stället för ett inmatat värde.

2. OBJEKT.xlsx

Struktur

Filen har **1 blad** och **1 165 rader**:

- **1 överordnad rad** för kunden/området
- **1 164 objektrader**

Det motsvarar i praktiken:

- **582 adresser/platser**
- där varje adress normalt har **2 objektvarianter**:
- ett kärlobjekt (RBK Standard)
- ett rumsobjekt (Rum m2)

Extraherat schema

Kolumn	Tolkning
Objektnummer	Objekt-ID, men används nästan bara på toppnivå
Överordnat objekt	Pekar på parent-objekt
Namn	Objektnamn, t.ex. Brickebacken Standardkärl
Gata	Adress/plats
Postnummer	Postnummer
Ort	Ort
Metadata etikett	Första metadatafältets namn
Värde	Första metadatafältets värde
Metadata etikett	Andra metadatafältets namn
Värde.1	Andra metadatafältets värde
Metadata etikett.1	Tredje metadatafältets namn
Värde.2	Tredje metadatafältets värde

Faktisk datamodell i filen

Alla objektrader följer i praktiken samma mönster:

Metadataetikett	Värdeexempel
Objekttyp	RBK Standard eller Rum m2
Artickelassociation	RBK Standard eller Rum m2
Antal kärl / Antal m2	Kvantitet

Exempel ur filen

Toppnivå / kund

Objektnummer	Överordnat objekt	Namn	Ort	Objekttyp
9999	(tom)	Örebrobostäder	Örebro	Område

Två objekt på samma adress

Namn	Gata	Postnummer	Objekttyp	Artikelassociation	Kvantitet
Brickebacken Standardkärl	Adolf Mönersplan	70228	RBK Standard	RBK Standard	9 kärl
Brickebacken Återvinningssrum	Adolf Mönersplan	70228	Rum m2	Rum m2	31,45 m ²

Ett till exempel

Namn	Gata	Postnummer	Objekttyp	Artikelassociation	Kvantitet
Centrum Standardkärl	Akensgatan 7	70213	RBK Standard	RBK Standard	11 kärl
Centrum Återvinningssrum	Akensgatan 7	70213	Rum m2	Rum m2	20 m ²

Objekt-hierarki: Area → Place → Object

Filen visar **konceptuellt** hierarkin:

Område / kund
 → adress/plats
 → objekttyp på adressen

Men rent tekniskt är hierarkin delvis **flattened**:

- det finns **en riktig parent-rad** (9999 = Örebrobostäder)
- alla övriga rader har **Överordnat objekt = 9999**
- det finns **ingen egen separat rad för plats/adress**
- platsnivån ligger i stället i kolumnerna **Gata** , **Postnummer** , **Ort**
- objektnivån uttrycks genom **Namn** + metadata

Alltså: modellen betar sig som **Area → Place → Object**, men Excel-filen lagrar i praktiken snarare:

Area → ObjectRow(with embedded place data)

Objekt- och associationsmönster

Fördelning i filen:

- **RBK Standard : 582 objekt**
- **Rum m2 : 582 objekt**
- **Område : 1 rad**

Det betyder att varje adress nästan alltid har exakt två objektspår:

1. kärbspår
2. rumsspår

Kvantitet / metadatafält

Kvantiteten ligger i tredje metadata-paret:

- **Antal kär** + värde
- **Antal m2** + värde

Sammanfattning:

- **Antal kär** : 582 rader, min 0, max 45, medel ca 6,47
- **Antal m2** : 582 rader, min 0, max 90, medel ca 12,46

Kund- och adressinformation

Filen innehåller:

- kund/område: **Örebrobostäder**
- ort: nästan genomgående **Örebro**
- adressfält i **Gata**
- postnummer per rad

Det finns alltså tillräckligt med adressdata för att använda objektfilen som **masterdata för platsregister**.

Koder som matchar prislistan

Den centrala koden i objektfilen är inte artikelnummer utan:

- **Artickelassociation** = **RBK Standard** eller **Rum m2**

Det är den som matchar mot prislisans `Assosiation`.

Viktiga observationer

- Endast **en rad** har faktiskt `Objektnummer` ifyllt (`9999`). Barnraderna saknar egna objekt-ID:n.
- Alla barnrader pekar direkt mot `9999`, så mellanliggande platsnivå finns inte som separat nod.
- Inga dubbletter hittades på kombinationen namn + adress + typ + kvantitet.
- Det finns många objekt med **0 i kvantitet**, vilket verkar vara tillåtet i modellen.

3. Utförda uppgifter.xlsx

Struktur

Filen har **1 blad** och **3 876 rader**.

Den fungerar som en transaktions-/historiklogg över utfört arbete.

Extraherat schema

Kolumn	Tolkning
<code>Objekt</code>	Objektnamn/område, t.ex. <code>Vivalla Standardkär1</code>
<code>Adress</code>	Adressen där arbetet utfördes
<code>Artnummer</code>	Referens till prislisan, t.ex. <code>K100</code>
<code>Assosiation</code>	Typkoppling, t.ex. <code>RBK Standard</code> eller <code>Rum m2</code>
<code>Beskrivning</code>	Radens arbetsbeskrivning
<code>UtfortDatum</code>	Datum/tid för utfört arbete
<code>AntalKarl</code>	Kvantitet; används även för m ² trots kolumnnamnet
<code>Pris</code>	Beräknat radpris
<code>Tid</code>	Beräknad radtid

Hur utförda uppgifter registreras

Mönstret i filen är mycket konsekvent:

- nästan varje arbetsbesök ger **två rader**:
- en rad för `K100` / kär1tvätt
- en rad för `R100` / rumstvätt
- samma `Adress` och samma `UtfortDatum`
- olika kvantitet/pris/tid beroende på artikel

Fördelning:

- K100 : **1 938 rader**
- R100 : **1 938 rader**

Konkreta exempel

Exempel 1: Vivalla, Versgatan 2

Objekt	Adress	Art-num-mer	Associ-ation	Be-skrivn-ing	Ut-förtDatum	Antal	Pris	Tid
Vivalla Stand- ar- dkärl	Versgat an 2	K100	RBK Stand- ard	Kärلتvä tt	2016-0 5-10 12:49:1 7	45	6750	135
Vivalla Stand- ar- dkärl	Versgat an 2	R100	Rum m2	Rummstv ätt m2	2016-0 5-10 12:49:1 7	0	0	0

Det visar tydligt att samma utförda tillfälle kan skapa flera artikelrader.

Exempel 2: Markbacken, Apelvägen 23

Objekt	Adress	Artnum-mer	Associ-ation	Antal	Pris	Tid
Markbacken Stand- ardkärl	Apelvägen 23	K100	RBK Stand- ard	1	150	3
Markbacken Stand- ardkärl	Apelvägen 23	R100	Rum m2	23,36	467,2	4,672

Här syns att `AntalKarl` används som generisk kvantitetskolumn även när det egentligen gäller m².

Exempel 3: Oxhagen, Hinnerssons Väg 3

Objekt	Adress	Artnummer	Association	Antal	Pris	Tid
Oxhagen Stand- ardkär	Hinnerssons Väg 3	K100	RBK Stand- ard	0	0	0
Oxhagen Stand- ardkär	Hinnerssons Väg 3	R100	Rum m2	30,58	611,6	6,116

Detta visar att kärldelen och rumsdelen kan existera separat i samma besök.

Hur pris appliceras

Pris- och tidskolumnerna är inte manuellt angivna i Excelraderna, utan formelstyrda.

Faktiska formler i filen:

```
Pris = VLOOKUP(C-rad, Prislista!A:E, 5, FALSE) * G-rad
Tid = VLOOKUP(C-rad, Prislista!A:F, 6, FALSE) * G-rad
```

Det innebär:

- slå upp artikelnumret i prislistan
- hämta pris eller utförandetid
- multiplicera med kvantiteten i AntalKarl

Datum/tid

Datumspann i filen:

- tidigaste: **2016-05-10 12:49:17**
- senaste: **2018-06-20 12:52:06**

Detta ser alltså ut som en historisk logg över cirka två år.

Faktisk länk mellan objekt, artikel och utfört arbete

Den praktiska länken i utförd-filen är:

- **Objekt** = vilket område/objektspår arbetet avser
- **Adress** = konkret plats
- **Artnummer** = vilken tjänst som utförts
- **AntalKarl** = faktisk kvantitet
- **Pris/Tid** = beräknat utfall utifrån prislista

Viktiga observationer

- Endast K100 och R100 förekommer i historiken. Artiklarna F100, A100, N100, AV100 syns inte i denna fil.
- AntalKarl är ett missvisande kolumnnamn eftersom det även används för m².
- 1 174 rader har kvantitet 0.

- Ett utfört tillfälle representeras nästan alltid av **2 rader per adress + timestamp**.
- Ett undantag finns där associationen är `a` i stället för `RBK Standard` :
- `Oxhagen Standardkärll` , `Stånggatan 7-11 Rum 1` , `K100` , association `a`

4. Relationer mellan filerna

4.1 Prislista ↔ Utförda uppgifter

Den starkaste och tydligaste relationen är:

Prislista	Utförda uppgifter
Artikelnummer	Artnummer

Exempel:

- `K100` i prislistan → används i utförda uppgifter för kärltvätt
- `R100` i prislistan → används i utförda uppgifter för rumstvätt

Dessutom används prislistan direkt i Excel-formlerna för att räkna ut:

- `Pris`
- `Tid`

4.2 Prislista ↔ OBJEKT

Kopplingen här går via association, inte artikelnummer.

Prislista	OBJEKT
Assosiation	Artickelassosiation (Värde.1)

Exempel:

- objekt med association `RBK Standard` kan matchas mot artiklarna `K100` , `F100` , `A100` , `N100`
- objekt med association `Rum m2` kan matchas mot `R100`

4.3 OBJEKT ↔ Utförda uppgifter

Den här relationen är mer indirekt och praktisk än formellt modellerad.

Mest användbara länkar är:

OBJEKT	Utförda uppgifter
Gata	Adress
Namn	Objekt
Artickelassosiation	Assosiation

Exempel på konkret koppling

OBJEKT

- Brickebacken Standardkär1
- Adolf Mönersplan
- association RBK Standard
- antal kär1 9

PRISLISTA

- K100
- association RBK Standard
- pris 150
- tid 3

UTFÖRD UPPGIFT (motsvarande logik)

En framtida/utförd uppgift på samma adress skulle då kunna bli:

- artikel K100
- adress Adolf Mönersplan
- antal 9
- pris $9 \times 150 = 1\,350$
- tid $9 \times 3 = 27$

Matchningsbild i datan

- Alla associationer i **OBJEKT** finns i **Prislista**
- Alla artikelnummer i **Utförda uppgifter** finns i **Prislista**
- Exakt adressmatch finns för **582 av 597** adresser i utförd-filen
- De 15 som inte matchar exakt ser främst ut att bero på stavning/versaler/formatvariationer, t.ex.:
 - HINNERSSONS VÄG 3
 - höglundagatan 41
 - Stånggatan 7-11 rum 1

Det betyder att relationen finns i praktiken, men inte är helt ren för maskinell join utan normalisering.

5. Konkreta exempel på affärslogik

Exempel A: Kär1tvätt per styck

Objektmaster

- Brickebacken Standardkär1
- adress Adolf Mönersplan
- antal kär1 = 9
- association = RBK Standard

Prislista

- K100
- pris = 150
- tid = 3
- association = RBK Standard

Beräknad task/orderrad

- kvantitet = 9
- pris = $9 \times 150 = 1\,350$
- tid = $9 \times 3 = 27$

Exempel B: Rumstvätt per m²**Objektmaster**

- Brickebacken Återvinningsrum
- adress Adolf Mönersplan
- antal m² = 31,45
- association = Rum m2

Prislista

- R100
- pris = 20
- tid = 0,2

Beräknad task/orderrad

- kvantitet = 31,45
- pris = $31,45 \times 20 = 629,00$
- tid = $31,45 \times 0,2 = 6,29$

Exempel C: Historisk utförd uppgift

Ur utförd-filen:

- Vivalda Standardkärl
- Versgatan 2
- K100
- antal = 45
- pris = 6750
- tid = 135

Det matchar exakt formeln:

- $45 \times 150 = 6750$
- $45 \times 3 = 135$

6. Hur detta mappar till OrderConcept / Task-modellen från #356**Föreslagen tolkning****Object / Place**

OBJEKT.xlsx motsvarar masterdata för objekt/plats:

- kund/område
- adress
- objekttyp
- association
- standardkvantitet (antal kärl eller m²)

Article / PriceRule

Prislista.xlsx motsvarar artikel- och prisregelregister:

- artikelnummer
- beskrivning
- association
- pris/kostnad
- tidsåtgång
- offsettid

Task / WorkLog

Utforda uppgifter.xlsx motsvarar utförda eller genererade task-rader:

- plats/adress
- artikel
- datum/tid
- faktisk kvantitet
- beräknat pris
- beräknad tid

OrderConcept-tolkning

Ett **OrderConcept** kan läsas som en definierad uppsättning artiklar som får användas mot objekt med viss association.

Exempel:

För RBK Standard

Möjliga artiklar enligt prislistan:

- K100 kärltvätt
- F100 fotodokumentering
- A100 telefonavisering
- N100 hämta nyckel

För Rum m2

Möjlig artikel:

- R100 rumstvätt

Därför blir logiken ungefär:

```
Object has association = RBK Standard
→ OrderConcept/article rule says K100/F100/A100/N100 are allowed
→ Task rows can be generated using object quantity or fixed logic
```

Viktig modellinsikt

Historikfilen visar bara K100 och R100, alltså huvudutförandet. Prislistan visar däremot att konceptet sannolikt är bredare än vad som registrerats i just denna historik.

Det talar för att #356 bör skilja på:

- **möjliga artiklar i konceptet**
 - **faktiskt skapade/utförda task-rader**
-

7. Datakvalitetsproblem och edge cases

7.1 Barnobjekt saknar eget objekt-ID

I OBJEKT.xlsx har bara toppnoden 9999 ett ifyllt Objektnummer .

Konsekvens:

- svårt att bygga robust referens mellan objektmaster och transaktioner via ID
- relationer måste i stället göras via adress, namn och association

7.2 Hierarkin är logisk men inte fullt normaliserad

Konceptet är Område → Plats → Objekt , men platsen finns inte som separat rad.

Konsekvens:

- adressnivån måste härledas ur kolumner snarare än via riktig parent-child-struktur

7.3 Stavfel och varierande benämningar

Exempel i kolumnnamn och värden:

- Artickelnummer
- Assosiation
- Artickelassosiation
- Metdata etikett
- Avvikelse
- Rummstvätt m2

Konsekvens:

- bör normaliseras i datamodell/API

7.4 Kolumnen AntalKarl är semantiskt fel för m²-rader

I utförd-filen används samma kolumn för både kärlantal och m².

Konsekvens:

- bör ersättas med neutralt namn, t.ex. quantity

7.5 Adressformat varierar

15 adresser i utförd-filen matchar inte objektfilen exakt, trots att de sannolikt avser samma plats.

Exempel:

- versaler/gemener skiljer
- Rum 1 vs rum 1
- specialtecken/formatvariationer

Konsekvens:

- adressnormalisering behövs för säker join

7.6 Association-avvikelse

En rad i utförd-filen har:

- K100
- association a

I stället för RBK Standard .

Konsekvens:

- uppenbar datakvalitetsavvikelse eller manuell felinmatning

7.7 Många nollrader

- 1 174 rader i utförd-filen har kvantitet 0
- många objekt i objektfilen har också 0 som standardkvantitet

Konsekvens:

- modellen tillåter att task-rader existerar trots att inget faktiskt underlag finns
- bör avgöras om detta är:
- önskad planeringssignal,
- eller brus som borde filtreras bort

7.8 Snapshot-drift mellan objektmaster och historik

När man matchar utförd-filen mot objektmaster via adress + association matchar inte kvantiteten alltid.

Exempel:

- masterdata kan ha ett annat antal än historisk rad
- detta kan bero på att objektmaster har ändrats över tid medan utförd-filen är historisk

Konsekvens:

- task-rad bör lagra **egen fryst kvantitet** och inte bara referera live till objektets nuvarande metadata

7.9 Dubbelrad/undantag i historiken

Nästan alla besök ger exakt två rader, men minst ett exempel ger fyra rader:

- 0laigatan 29-31 , 2017-11-06 09:55:00 , Norrby Standardkär1
- två K100 -rader (en med värde, en med 0)
- två R100 -rader (en med värde, en med 0)

Konsekvens:

- det finns edge cases där samma besök kan duplicera artikelspår
- primärnyckel kan inte bara vara adress + timestamp + artikel

8. Rekommenderad schema-tolkning i klartext

Prislista som artikelregister

Varje rad i prislistan beskriver en artikel med:

- kod
- association
- prislogik
- tidslogik
- eventuell offset

Objekt som masterdata

Varje rad i objektfilen beskriver i praktiken:

- kund/område
- adress

- objekttyp
- association
- standardkvantitet

Utförda uppgifter som task-/loggrad

Varje rad i utförd-filen beskriver:

- vad som utfördes
- var det utfördes
- när det utfördes
- vilken artikel som användes
- vilken kvantitet som faktiskt användes
- vilket pris och vilken tid som då räknades fram

9. Kort slutsats för #356

Den konkreta Excel-datan stödjer starkt följande modell:

1. **Objekt** bär association + standardkvantitet
2. **Prislista** bär artikel + association + pris/tid/offset
3. **Task/utförd uppgift** binder samman objekt/plats och artikel vid en viss tidpunkt
4. **OrderConcept** bör ses som en regel- eller mallnivå som säger vilka artiklar som kan appliceras mot objekt med viss association

Det viktigaste att ta med in i #356 är:

- association är den verkliga kopplingsnyckeln mellan objekt och artikelregler
- adress är den praktiska kopplingsnyckeln mellan objektmaster och historik
- kvantitet måste lagras både på objektet (standardvärde) och på task-raden (fryst utfört värde)
- historikfilen visar att samma arbetsbesök ofta expanderar till flera task-rader, en per artikel

Genererad 2026-05-06 utifrån:

```
/home/ubuntu/Uploads/Prislista.xlsx  
/home/ubuntu/Uploads/OBJEKT.xlsx  
/home/ubuntu/Uploads/Utforda uppgifter.xlsx  
/home/ubuntu/mats_resonemang_objekt_uppgift_pris.md
```